NeuMathe 题库导出

共 39 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是空间 V 的一个基，$\beta_1=\alpha_2-2\alpha_3,\beta_2=\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_1$ 是 V 的另外一个基，则向量 $\gamma=2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标是( ).

A $(1,1,2)^T$

B $(-1,0,2)^T$

C $(-1,1,2)^T$

D $(0,-1,2)^T$ 【答案】

【解析】

由于

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&0\\-2&-1&0\end{pmatrix}$$

所以

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&0\\-2&-1&0\end{pmatrix}^{-1}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&2&1\\1&0&0\end{pmatrix}$$

于是

$$\gamma=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&2&1\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}$$

即向量 $\gamma=2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标是 $(0,-1,2)^T$.

2.

设 $V=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\a-c&b+d\end{pmatrix}\middle|a,b,c,d\in R\right\}$，对矩阵加法和数乘矩阵运算有 (　).

A 是二维向量空间

B V 不是向量空间

C V 是三维向量空间

D V 是四维向量空间 【答案】

【解析】

因为 $\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\-1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\in V$，且线性无关，$V$ 中任意元素都能由它们线性表示，所以空间 V 是四维的.

3.

设 $V=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ a+b & 1 \end{pmatrix}\middle| a,b\in R\right\}$，对矩阵加法和数乘矩阵运算有（　）.

(A) V 是三维向量空间

(B) **V 不是向量空间** **【答案】**

(C) V 是一维向量空间

(D) V 是二维向量空间

【解析】

可见，集合 V 对线性运算不封闭，不是向量空间.

4.

设 $V=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix}\middle| a,b\in R\right\}$ ，对矩阵加法和数乘矩阵运算有（　）.

(A) V 不是向量空间

(B) V 是一维向量空间

(C) V 是三维向量空间

(D) **V 是二维向量空间** **【答案】**

【解析】

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\in V$，且线性无关，$V$ 中任意元素都能由它们线性表示，所以空间 V 是二维的.

5.

设 V 是由 $\alpha_1=x+1,\alpha_2=x^2+2,\alpha_3=x^2-x+1$ 生成的向量空间，则 V 的维数为（　）.

(A) **2** **【答案】**

(B) **0**

(C) **3**

(D) **1**

【解析】

V 的维数就是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关, 所以 V 是二维的.

6.

设 V 是由 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 生成的向量空间，则 V 的维数为

(A) 2 【答案】

(B) 0

(C) 3

(D) 1

【解析】

V 的维数就是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关, 所以 V 是二维的.

7.

设 $V=\left\{\begin{pmatrix}a&2a\\3a&-a\end{pmatrix}\middle|a\in R\right\}$，对矩阵加法和数乘矩阵运算有（ ）.

(A) V 不是向量空间

(B) V 是一维向量空间 【答案】

(C) V 是三维向量空间

(D) V 是二维向量空间

【解析】

因为 $\begin{pmatrix}1&2\\3&-1\end{pmatrix}\in V$，且线性无关，$V$ 中任意元素都能由它线性表示，所以空间 V是一维的.

8.

设 V 是由 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}2&2\\1&1\end{pmatrix}$ 生成的向量空间, 则 V 的维数为［ ］.

(A) 1

(B) 2

(C) 3 【答案】

(D) 4

【解析】

V 的维数就是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 V 是三维的.

9.

设 β 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$ 下的坐标为 $(1,2,-1)^T$，则 $\beta=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix}$ 【答案】

(B) $\begin{pmatrix}1&2\\-1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&3\\-1&-1\end{pmatrix}$

【解析】

由于 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix}$.

10.

设 V 是由 $\alpha_1=x+1,\alpha_2=x^2+2,\alpha_3=x^2+x+1$ 生成的向量空间，则 V 的维数为（ ）.

(A) 1

(B) 0

(C) 3 【答案】

(D) 2

【解析】

V 的维数就是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 V 是三维的.

11.

设 $V=\{ax^2+bx\mid a,b\in R\}$，对多项式加法和数乘多项式运算有（　）.

(A) V 是三维向量空间

(B) V 是一维向量空间

(C) V 是二维向量空间 【答案】

(D) V 不是向量空间

【解析】

因为 $x,x^2\in V$，且线性无关，V 中任意元素都能由 x,x^2 线性表示，所以空间 V是二维的.

12.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是空间 V 的一个基，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\beta_2=\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_1+\alpha_3$ 是 V的另外一个基，则向量 $\gamma=6\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标是( ).

A $(3,1,2)^T$

B $(4,7,-12)^T$

C $(2,1,3)^T$

D $(1,2,3)^T$ 【答案】

【解析】

由于

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-2&-1&1\end{pmatrix}$$

所以基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为：$C=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-2&-1&1\end{pmatrix}$.

所以，向量 $\gamma=6\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$y=C^{-1}(6,-1,-1)^T=(1,2,3)^T$.

13.

设 V 中的两组基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 和 $\beta_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0&1\\0&-1\end{pmatrix}$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 ( ).

A $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&-1&2\\1&1&0\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}1&2&-1\\-2&-1&2\\1&1&-1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

由于$\beta_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$,

$\beta_2=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0&1\\0&-1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为$\mathrm{C}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$.

14.

在空间 V 中，由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-2&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则向量 $\gamma=\beta_1+2\beta_2+3\beta_3$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为( ).

A $\begin{pmatrix}1\\0\\3/2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}-1\\4\\6\end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix}5\\4\\3/2\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

【解析】

由已知，向量 γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$y=(1,2,3)^T$，

所以，γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $x=Cy=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-2&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\4\\6\end{pmatrix}$.

15.

在空间 V 中，由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则向量 $\gamma=2\alpha_1+3\alpha_2+5\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为( ).

A $\begin{pmatrix}10\\8\\5\end{pmatrix}$ 【答案】

B $\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$

【解析】

由已知，向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为：$x=(2,3,5)^T$，所以，γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$y=C^{-1}x=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\8\\5\end{pmatrix}$，

16.

设 $V=\{ax^2+bx+1 \mid a,b\in R\}$ ，对多项式加法和数乘多项式运算有（　）.

A V 是二维向量空间

B V 是三维向量空间

C V 是一维向量空间

D **V 不是向量空间** 【答案】

【解析】

可见，集合 V 对线性运算不封闭，不是向量空间.

17.

设 $V=\{ax^2+b \mid a,b\in R\}$，对多项式加法和数乘多项式运算有（ ）.

A V 不是向量空间

B V 是三维向量空间

C V 是一维向量空间

D **V 是二维向量空间** 【答案】

【解析】

因为 $1,x^2\in V$，且线性无关，V 中任意元素都能由 $1,x^2$ 线性表示，所以空间 V 是二维的.

18.

设 β 在基 $\alpha_1=x^2,\alpha_2=x^2+x,\alpha_3=x^2+x+1$ 下的坐标为 $(1,2,3)^T$，则 $\beta=$（　）.

A x^2+2x+3

B **$6x^2+5x+3$** 【答案】

C x^2+5x+3

D $6x^2+2x+3$

【解析】

由于 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3=6x^2+5x+3$.

19.

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 是三维向量空间 V 的一个基，则向量 $\beta=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}$ 在这个基下的坐标为( ).

【答案】

(A) $(-1,-1,3)^T$

(B) $(-1,2,3)^T$

(C) $(1,-2,3)^T$

(D) $(1,2,3)^T$

【解析】

由于 $\beta=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&3\\0&3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=-\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_3$所以，$\beta$ 在这个基下的坐标为 $(-1,-1,3)^T$.

20.

在空间 V 中，由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则向量 $\gamma=2\beta_1+3\beta_2+5\beta_3$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为( ).

(A) $\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$

【答案】

(C) $\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}$

【解析】

由已知，向量 γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$y=(2,3,5)^T$，

所以，γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $x=Cy=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-2\\5\end{pmatrix}$.

21.

设 β 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 下的坐标为 $(1,2,3)^T$，则 $\beta=(\quad)$.

【答案】

Ⓐ $\begin{pmatrix}6&5\\0&3\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}6&2\\5&3\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}1&2\\3&3\end{pmatrix}$

【解析】

由于 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3=\begin{pmatrix}6&5\\0&3\end{pmatrix}$.

22.

设 $R[x]_3$ 中的两组基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x+1,\alpha_3=x^2+x+1$ 和 $\beta_1=2,\beta_2=x-1,\beta_3=x^2-2x+1$，则 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为( ).

【答案】

Ⓐ $\begin{pmatrix}1/2&1&3/2\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}1/2&1&3\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}2&-2&3\\0&1&-3\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】

由于 $\alpha_1=1=\frac{1}{2}\beta_1=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1/2\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=x+1=\beta_2+\beta_1=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$,

$$\alpha_3=x^2+x+1=\beta_3+3\beta_2+\frac{3}{2}\beta_1=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}3/2\\3\\1\end{pmatrix}$$

所以 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}1/2&1&3/2\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$.

23.

设 V 是由 $\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2$ 生成的向量空间，则 V 的维数为 (　).

(A) 2

(B) 3 【答案】

(C) 1

(D) 0

【解析】

V 的维数就是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 V 是三维的.

24.

设 $R[x]_3$ 中的两组基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x+1,\alpha_3=x^2+x+1$ 和 $\beta_1=2,\beta_2=x-1,\beta_3=x^2-2x+1$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 (　).

(A) $\begin{pmatrix}2&-2&3\\0&1&-3\\0&0&1\end{pmatrix}$ 【答案】

(B) $\begin{pmatrix}1/2&1&3/2\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】

$$由于\beta_1=2=2\alpha_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=x-1=\alpha_2-2\alpha_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\beta_3=x^2-2x+1=\alpha_3-3\alpha_2+3\alpha_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}3\\-3\\1\end{pmatrix}$$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}2&-2&3\\0&1&-3\\0&0&1\end{pmatrix}$.

25.

设 $\alpha_1=x^2,\alpha_2=x^2+x,\alpha_3=x^2+x+1$ 是三维向量空间 $R[x]_3$ 的一个基，则向量 $\beta=x^2+2$ 在这个基下的坐标为( ).

A $(1,-1,2)^T$

B $(1,2,-2)^T$

C $(-1,2,1)^T$

D $(1,-2,2)^T$ 【答案】

【解析】

$$由于(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},$$

$$\beta=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$$

所以，β 在这个基下的坐标为 $(1,-2,2)^T$.

26.

已知向量空间 $V=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\a+b&a-b\end{pmatrix}\middle|a,b\in R\right\}$，则 V 的维数为 (　).

A 3

B 0

C 2 【答案】

D 1

【解析】

由于 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}$ 线性无关，且 V 中任意向量 α 都能由 α_1,α_2 线性表示，所以 V 是二维的.

27.

设 V 中的两组基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 和 $\beta_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}0&1\\0&-1\end{pmatrix}$，则 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为（ ）.

A $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&3\\1&0&1\\1&1&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$

C $\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$

【解析】

$$由于\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2+\beta_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1/2\\1/2\\1/2\end{pmatrix},$$

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}3/2\\-1/2\\1/2\end{pmatrix},$$

所以 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$.

28.

2 阶对角矩阵集合 V_1，2 阶上三角矩阵集合 V_2，2 阶反对称矩阵集合 V_3 中对矩阵加法和数乘矩阵运算是线性空间的有（ ）.

A 1 个

B 3 个 【答案】

C 2 个

D 0 个

【解析】

因为所有集合对加法和数乘运算都封闭，都构成线性空间，因此有 3 个.

29.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是空间 V 的一个基， $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\beta_2=\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_1+\alpha_3$ 是 V 的另外一个基，则向量 $\gamma=6\beta_1-\beta_2-\beta_3$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标是（　　）.

A $(1,2,4)^T$

B $(4,7,-10)^T$

C $(1,2,3)^T$

D $(4,7,-12)^T$ 【答案】

【解析】

由于

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-2&-1&1\end{pmatrix}$$

所以基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为: $C=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-2&-1&1\end{pmatrix}$.

所以，向量 $\gamma=6\beta_1-\beta_2-\beta_3$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标是: $x=C(6,-1,-1)^T=(4,7,-12)^T$.

30.

2 阶正交矩阵集合 V_1，2 阶满秩矩阵集合 V_2，2 阶非奇异矩阵集合 V_3 中是线性空间 $R^{2\times2}$ 的子空间的有（ ）.

A 2 个

B 0 个 【答案】

C 3 个

D 1 个

【解析】

因为所有集合对加法和数乘运算都不封闭，不构成子空间，因此有 0 个.

31.

集合 $U_1=\{A \mid A \in R^{2\times 2}$ 且 A 可逆$\}$，$U_2=\{A \mid A \in R^{2\times 2}$ 且 A 不可逆$\}$，$U_3=\{A \mid A \in R^{2\times 2}$ 且 A 对称$\}$ 中对矩阵加法和数乘矩阵运算是线性空间的有 (　).

(A) 1 个　　【答案】

(B) 0 个

(C) 3 个

(D) 2 个

【解析】

因为只有集合 U_3 对加法和数乘运算封闭，构成线性空间，因此有 1 个.

32.

设 $R[x]_3$ 中的两组基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x-1,\alpha_3=x^2-2x+1$ 和 $\beta_1=2,\beta_2=x-2,\beta_3=x^2-4x+4$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 (　).

(A) $\begin{pmatrix}2&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$　　【答案】

(D) $\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/2\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】

$$
\begin{aligned}
&由于(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}\\
&(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}2&-2&4\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}\\
&=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&-2&4\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}\\
&=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

33.

集合 $W_1=\{x^2+ax+b\mid a,b\in R\}$，$W_2=\{ax^2+bx\mid a,b\in R\}$，$W_3=\{ax^2+b\mid a,b\in R\}$，$W_4=\{ax^2+bx+1\mid a,b\in R\}$ 中对多项式加法和数乘多项式运算是线性空间的有（ ）.

A 4 个

B 2 个 【答案】

C 3 个

D 1 个

【解析】

因为集合 W_2,W_3 对加法和数乘运算封闭，构成线性空间，集合 W_1,W_4 对加法运算不封闭，不构成线性空间，因此有 2 个.

34.

集合 $W_1=\{ax^2+bx+c\mid a,b,c\in R\}$，$W_2=\{ax^2+bx+c\mid a,b,c\in R$ 且$a\neq 0\}$，$W_3=\{ax^2+b\mid a,b\in R\}$ 中对多项式加法和数乘多项式运算是线性空间的有( ).

A 2 个 【答案】

B 1 个

C 0 个

D 3 个

【解析】

因为只有集合 W_2 对加法和数乘运算不封闭，不构成线性空间，因此有 2 个.

35.

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$ 是三维向量空间 V 的一个基，则向量 $\beta=\begin{pmatrix}1&-1\\3&1\end{pmatrix}$ 在这个基下的坐标为（ ）.

A $(1,-2,3)^T$ 【答案】

B $(1,2,3)^T$

C $(-1,2,3)^T$

D $(-1,-1,3)^T$

【解析】

由于 $\beta=\begin{pmatrix}1&-1\\3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&2\\0&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\3&3\end{pmatrix}=\alpha_1-2\alpha_2+3\alpha_3$，所以 β 在这个基下的坐标为 $(1,-2,3)^T$.

36.

设 $\alpha_1=x^2,\alpha_2=x^2+x,\alpha_3=x^2+x+1$ 是三维向量空间 $R[x]_3$ 的一个基，则向量 $\beta=x^2+2x-1$ 在这个基下的坐标为（ ）。

A $(1,-1,2)^T$

B $(-1,3,-1)^T$ 【答案】

C $(-1,2,1)^T$

D $(1,3,-1)^T$

【解析】

由于 $\beta=-\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3$，所以，$\beta$ 在这个基下的坐标为 $(-1,3,-1)^T$.

37.

在空间 V 中，由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-2&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则向量 $\gamma=2\alpha_1-\alpha_2+4\alpha_3$ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为(　　).

A $\begin{pmatrix}7\\-5\\2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}3\\-7\\8\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}5\\3\\2\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

由已知，向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为：$x=(2,-1,4)^T$，

所以，γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为：$y=C^{-1}x=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-2&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\3\\2\end{pmatrix}$.

38.

下列命题中正确的有（ ）.

(1) $R[x]_2$ 是 $R[x]_5$ 的子空间

(2) 设 $A \in R^{m\times n}$，则 $Ax=0$ 的解集合是 R^n 的子空间

(3) n 阶上三角矩阵集合是 $R^{n\times n}$ 的子空间.

(A) 3 个 【答案】

(B) 1 个

(C) 0 个

(D) 2 个

【解析】

因为 $R[x]_2 \subset R[x]_5$，且它们都是线性空间，所以 $R[x]_2$ 是 $R[x]_5$ 的子空间.

因为 $Ax=0$ 的解集合是 R^n 的子集合，且构成空间，所以 $Ax=0$ 的解集合是 R^n 的子空间. 因为 n 阶上三角矩阵集合是 $R^{n\times n}$ 的子集合，并对矩阵的加法和数乘运算封闭，所以 n 阶上三角矩阵集合是 $R^{n\times n}$ 的子空间，因此有 3 个.

39.

设 $R[x]_3$ 中的两组基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x-1,\alpha_3=x^2-2x+1$ 和 $\beta_1=2,\beta_2=x-2,\beta_3=x^2-4x+4$，则 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为( ).

A $\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}2&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/2\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】

【解析】

由于

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}2&-2&4\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(1,x,x^2)\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}2&-2&4\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/2\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

所以 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1/2&1/2&1/2\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$。